Red Social Pascualina

Diccionario de Datos Físico: SQL Server (SGBD 3)

Tarea 4 - Mapeo Físico en T-SQL, IDENTITY e Integridad JSON

Integrantes del Grupo 6:

Eisson Javier Oyola Tique
Julian Quintero Copete
Jonathan Andres Serna Velasco
Daniel Alejandro Stuart Muñoz

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas
Medellín, Colombia

13 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y Mapeo Físico en SQL Server **2**

2. Aspectos Técnicos Específicos de Transact-SQL **2**

3. Especificación de Tablas Físicas **2**

3.1. Tabla: Usuarios 2
3.2. Tabla: Publicaciones (Con Extensión JSON - Big Data) 2
3.3. Tabla: Eventos (Con Extensión JSON - IoT Campus) 2
3.4. Tabla: Perfiles 2
3.5. Tabla: Grupos 2
3.6. Tabla Intermedia: Usuarios_Grupos 2

1. Introducción y Mapeo Físico en SQL Server

El presente diccionario de datos documenta la traducción del modelo lógico de la **Red Social Pascualina** al lenguaje Transact-SQL (T-SQL) de **Microsoft SQL Server**. Se explican las especificaciones sintácticas del motor, el manejo de tipos de datos Unicode (`NVARCHAR`), secuencias autoincrementales mediante `IDENTITY(1,1)` y la estrategia empleada para garantizar la validez de objetos JSON NoSQL.

2. Aspectos Técnicos Específicos de Transact-SQL

Propiedad IDENTITY(1,1): A diferencia de PostgreSQL o MySQL, SQL Server gestiona los campos numéricos autoincrementales a través de la propiedad de columna `IDENTITY(1,1)`, donde el primer valor es la semilla y el segundo el incremento.

Almacenamiento NoSQL / JSON mediante ISJSON(): SQL Server no dispone de un tipo de dato nativo dedicado llamado `JSON`; en su lugar, utiliza el tipo de texto extendido `NVARCHAR(MAX)` respaldado por una restricción de chequeo (`CHECK (ISJSON(campo) >0)`). Esto asegura que el motor solo acepte documentos con sintaxis JSON válida.

Tipos Temporales de Alta Precisión: Se emplea `DATETIME2` para registrar marcas de tiempo con precisión de nanosegundos, superando el tipo tradicional `DATETIME`.

3. Especificación de Tablas Físicas

3.1. Tabla: Usuarios

Campo Físico	Tipo SQL Server	Restriccion	Justificación Técnica
id_usuario	INT	PK, IDENTITY	Propiedad autoincremental `IDENTITY(1,1)`.
nombre	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Soporta caracteres internacionales y tildes (Unicode).
correo	NVARCHAR(150)	UNIQUE, NN	Cadena única para autenticación de estudiantes.
carrera	NVARCHAR(100)	NULL	Programa académico en formato Unicode.
fecha_registro	DATETIME2	DEFAULT	Estampa temporal precisa con función `GETDATE()`.

3.2. Tabla: Publicaciones (Con Extensión JSON - Big Data)

3.3. Tabla: Eventos (Con Extensión JSON - IoT Campus)

3.4. Tabla: Perfiles

3.5. Tabla: Grupos

3.6. Tabla Intermedia: Usuarios_Grupos

Campo Físico	Tipo SQL Server	Restriccion	Justificación Técnica
id_publicacion	INT	PK, IDENTITY	Clave primaria autoincremental.
contenido	NVARCHAR(MAX)	NOT NULL	Texto extendido para contenido de posts.
fecha	DATETIME2	DEFAULT	Captura de fecha y hora exacta.
id_usuario	INT	FK	Enlace a Usuarios (`ON DELETE CASCADE`).
metadatos_interaccion	NVARCHAR(M	CHECK ISJSON	**NoSQL / Big Data:** Almacena JSON validado por restricción `CHECK (ISJSON(...) >0)`.

Campo Físico	Tipo SQL Server	Restriccion	Justificación Técnica
id_evento	INT	PK, IDENTITY	Clave primaria autoincremental.
titulo	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del evento.
descripcion	NVARCHAR(MAX)	NULL	Texto libre explicativo.
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha de la actividad.
lugar	NVARCHAR(100)	NULL	Ubicación física en la sede o aula virtual.
id_grupo	INT	FK	Enlace a Grupos (`ON DELETE SET NULL`).
telemetria_aforo	NVARCHAR(M	CHECK ISJSON	**NoSQL / IoT:** Registra datos de sensores del campus validados mediante `ISJSON()`.

Campo Físico	Tipo SQL Server	Restriccion	Justificación Técnica
id_perfil	INT	PK, IDENTITY	Clave primaria interna.
id_usuario	INT	FK, UNIQUE	Relación 1:1 estricta con la tabla Usuarios.
biografia	NVARCHAR(MAX)	NULL	Biografía extendida del estudiante.

Campo Físico	Tipo SQL Server	Restriccion	Justificación Técnica
id_grupo	INT	PK, IDENTITY	Clave primaria del grupo.
nombre	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre oficial del club o semillero.
tematica	NVARCHAR(50)	NULL	Área o especialidad del grupo.
fecha_creacion	DATE	DEFAULT	Captura de fecha con `CAST(GETDATE() AS DATE)`.

Campo Físico	Tipo SQL Server	Restriccion	Justificación Técnica
id_usuario	INT	PK, FK	Clave foránea a Usuarios.
id_grupo	INT	PK, FK	Clave foránea a Grupos.
fecha_union	DATE	DEFAULT	Fecha de vinculación al grupo.
rol	NVARCHAR(30)	DEFAULT	Rol asignado (*'Miembro'*).